Atividade 9 - Produzir e explicar modelos úteis - ENTREGA FINAL

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): 9, Produzir e explicar modelos úteis

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AP2

Equipe: Gestão de Empréstimo de Equipamentos em Universidades / Laboratórios

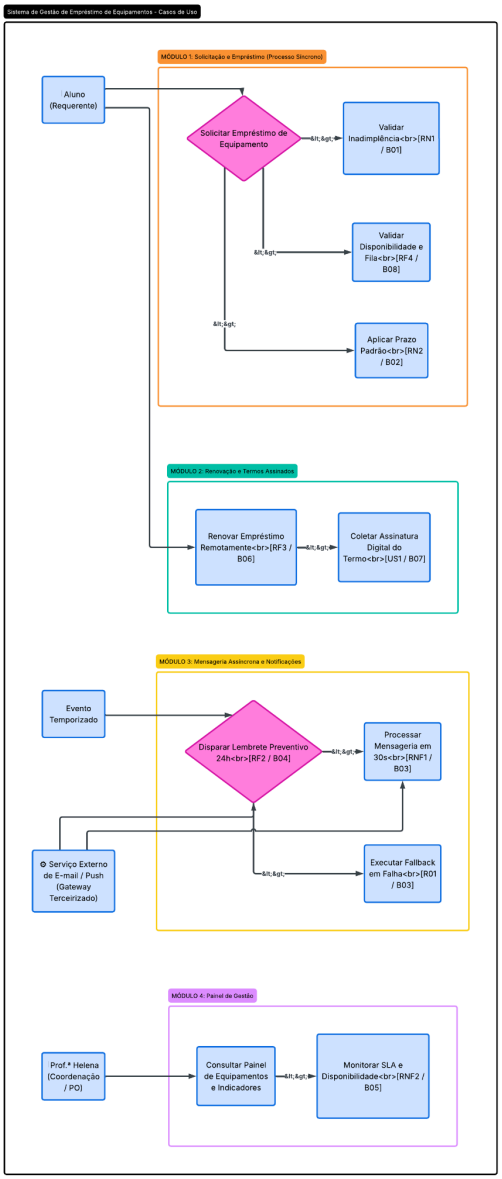
Integrantes: Arthur Passos e Tiago Schulz

Data de entrega: 30/09

2. Conteúdo da atividade

Link Github:
https://github.com/arthurmatos-lgtm/Gest-o-de-Empr-stimo-de-Equipamentos-em-Universidades-Laborat-rios

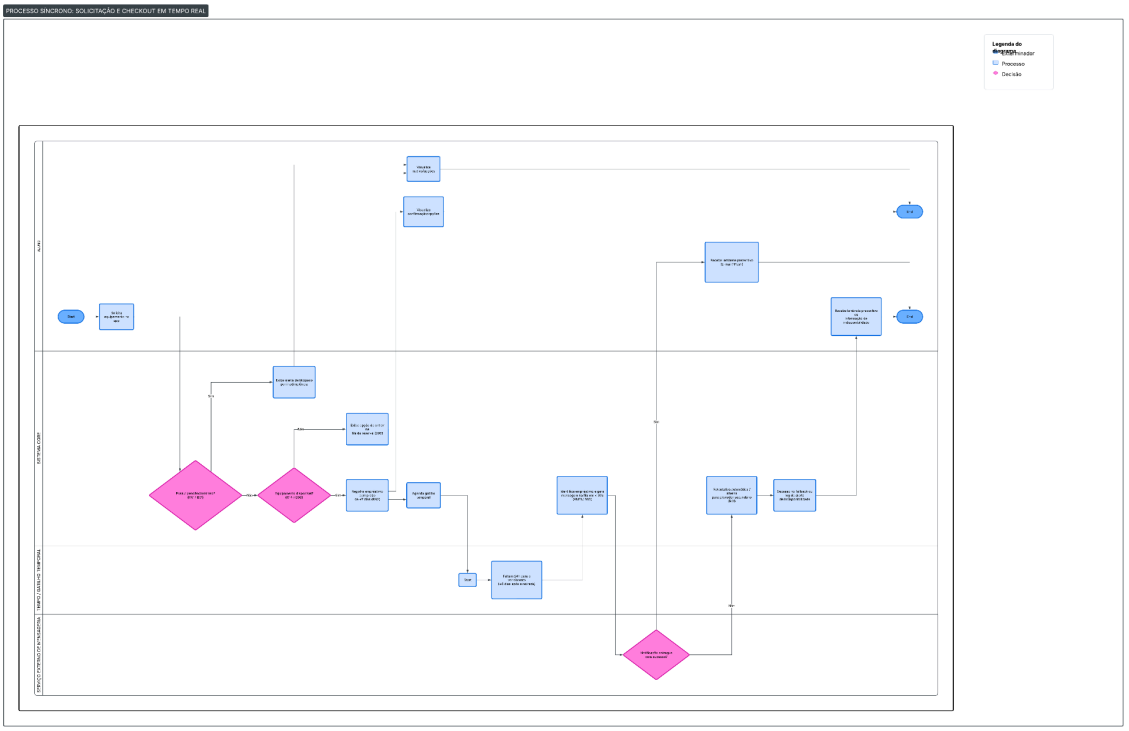
MODELO 1: Diagrama de Casos de Uso (Módulos e Escopo Geral)



O que representa: Mapeia os limites funcionais do sistema em 4 módulos, destacando os atores (`Aluno`, `Prof.ª Helena` e `Gateway Externo`) e os relacionamentos de inclusão obrigatória (`<<include>>`).

Por que ajuda o projeto: Permite alinhar a abrangência do sistema com a PO, deixando claras as validações obrigatórias (inadimplência e estoque) que precisam rodar antes de concluir o empréstimo.

MODELO 2: Diagrama de Atividades com Raias (Swimlanes)



O que representa: Organiza o comportamento do sistema em dois blocos de tempo distintos (checkout imediato e lembrete agendado), separando o que é feito pelo aluno, pelo backend core e pela API de mensageria.

Por que ajuda o projeto: Resolve a confusão temporal do rascunho anterior, explicita a fronteira da nossa aplicação em relação a serviços terceiros e detalha o tratamento de exceção (R01) com retentativa e *fallback*.

Conexão com o Backlog Revisado (A8)

ID	Item de Backlog	Origem	Prioridade	Estimativa	Referência nos Modelos A9
B01	**Bloquear solicitações para usuários inadimplentes**	**RF1 / RN1**	**Must Have**	**M**	**Modelo 1 (UC: Validar Inadimplência) & Modelo 2 (Decisão RN1)**
B02	**Aplicar prazo padrão de devolução (+7 dias)**	**RN2**	**Must Have**	**P**	**Modelo 1 (UC: Aplicar Prazo Padrão) & Modelo 2 (Registro +7 dias)**

B03	**Encaminhar notificações para a fila em até 30s**	**RNF1**	**Must Have**	**G**	**Modelo 1 (UC: Processar Mensageria) & Modelo 2 (Envio Fila em < 30s)**
B04	**Disparar lembrete 24h antes do vencimento**	**RF2**	**Should Have**	**P**	**Modelo 1 (UC: Disparar Lembrete) & Modelo 2 (Gatilho Temporizado 24h)**
B05	**Garantir resposta < 2s e alta disponibilidade**	**RNF2**	**Should Have**	**M**	**Modelo 1 (UC: Monitorar SLA e Disponibilidade)**
B06	**Permitir renovação remota se a fila estiver vazia**	**RF3**	**Could Have**	**M**	**Modelo 1 (UC: Renovar Empréstimo) & Modelo 2 (Oferecer Fila de Reserva)**
B07	**Coletar assinatura digital do termo de uso**	**US1**	**Could Have**	**G**	**Modelo 1 (UC: Coletar Assinatura Digital)**
B08 ***(Novo)***	**Validar estoque e disponibilidade no checkout**	**RF4** ***(Identificado na A9)***	**Must Have**	**P**	**Modelo 1 (UC: Validar Disponibilidade) & Modelo 2 (Decisão Estoque)**

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: foi escolhida os diagramas aproveitados pelo lucid, as explicações em cada modelo e analisado.

- Pendências / próximos passos:

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

() A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(x) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	**Objetivo do uso**	**Prompt ou resumo da interação**	**Resultado aproveitado / rejeitado / modificado**
Gemini 30/09	correção da gramática	Gemini fez uma correção da gramática usado nas frases	aproveitamos a maioria que ela usou para usar como texto que mandamos para a atividade
Lucid 30/09	criação dos diagramas	Pedi para o lucid para a criação da imagem dos diagramas das fotos ness PDF	aproveitado os dois PNGs nesse PDF

Forma de verificação adotada pela equipe: não temos um método específico so adotados frases bem feitas usada pela IA, para correção da gramática que escreve na atividade

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Passos de Matos

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Passos de Matos
Tiago Schulz